

# Оценка стоимости деривативов на основе методов обучения с подкреплением

19 ноября 2025 г.

Аннотация

TODO

## Содержание

|       |                                                           |   |
|-------|-----------------------------------------------------------|---|
| 1     | Введение                                                  | 1 |
| 2     | Least-Squares Monte Carlo [1]                             | 4 |
| 3     | Методы Reinforcement Learning                             | 4 |
| 3.1   | Least-Squares Policy Iteration [2] . . . . .              | 4 |
| 3.2   | Other RL methods . . . . .                                | 4 |
| 4     | Upper Bound (via dual problem)                            | 4 |
| 5     | RL vs LSMC                                                | 4 |
| 5.1   | Mathematical intuition . . . . .                          | 4 |
| 5.2   | Convergence testing . . . . .                             | 4 |
| A     | Special case: Loan Pricing (with early prepayment option) | 4 |
| B     | Improving convergence                                     | 5 |
| B.0.1 | Moment Matching . . . . .                                 | 5 |
| B.0.2 | Negative Sampling . . . . .                               | 5 |
| B.0.3 | Quasi-Random (Sobol sequences) . . . . .                  | 5 |
| C     | Code structure                                            | 5 |

## 1 Введение

Под производными финансовыми инструментами (деривативами) будем понимать контракты, стоимость которых зависит от значений во времени одного или нескольких базовых активов (цен акций, курсов валют, процент-

ных ставок и т. д.). К типичным примерам деривативов относятся форвардные и фьючерсные контракты, свопы, опционы. В настоящей работе, если не оговорено иного, мы под деривативом будем иметь в виду именно опционные контракты различных типов.

Общая задача прайсинга деривативов заключается в следующем: по заданной модели динамики рынка и будущим денежным потокам контракта необходимо определить его справедливую цену в текущий момент времени так, чтобы не возникало арбитражных возможностей.

Фиксируем конечный горизонт времени  $T > 0$ . Для описания случайности и накопления информации во времени вводится фильтрованное вероятностное пространство

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \in [0, T]}, \mathbb{Q}).$$

Множество исходов  $\Omega$  можно интерпретировать как множество всех возможных сценариев развития рынка на отрезке  $[0, T]$ . Элемент  $\omega \in \Omega$  задаёт один возможный сценарий (траекторию) изменения цен и других рыночных величин во времени.

Фильтрация  $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in [0, T]}$  — это семейство  $\sigma$ -алгебр на  $\Omega$ , удовлетворяющее условиям

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F} \quad \text{для } 0 \leq s \leq t \leq T$$

то есть информация не убывает со временем. Каждый элемент  $\mathcal{F}_t$  представляет собой множество событий, определимых на основе наблюдений и доступной информации к моменту времени  $t$ . Будем предполагать, что все рассматриваемые ниже стохастические процессы адаптированы к фильтрации  $\{\mathcal{F}_t\}$ .

Риск-нейтральная мера  $\mathbb{Q}$  — это вероятностная мера на  $(\Omega, \mathcal{F})$ , под которой дисконтированные цены всех торгуемых активов являются мартингалами. Согласно первой фундаментальной теореме финансовой математики, отсутствие арбитража эквивалентно существованию эквивалентной (по отношению к реальной мере  $\mathbb{P}$ ) риск-нейтральной меры  $\mathbb{Q}$ , при которой дисконтированные цены активов являются мартингалами.

Во многих стандартных моделях дополнительно предполагается полнота рынка. В силу второй фундаментальной теоремы финансовой математики, полнота рынка эквивалентна единственности эквивалентной риск-нейтральной меры. Именно под риск-нейтральной мерой  $\mathbb{Q}$  удобно формулировать задачу прайсинга: справедливая цена дериватива выражается через математическое ожидание его дисконтированных будущих выплат.

Для конкретизации модели введём безрисковый и рискованный активы. Безрисковый актив (банковский счёт) задаётся процессом

$$B_t = \exp\left(\int_0^t r_u du\right), \quad t \in [0, T],$$

где  $(r_t)_{t \in [0, T]}$  — адаптированный к  $\{\mathcal{F}_t\}$  процесс краткосрочной безрисковой процентной ставки, и  $B_0 = 1$ .

Пусть  $S_t = (S_t^1, \dots, S_t^d)^\top$  — вектор цен  $d$  рискованных активов. Предполагается, что  $S_t$  является  $\{\mathcal{F}_t\}$ -адаптированным процессом, а дисконтированные цены

$$\tilde{S}_t^i = \frac{S_t^i}{B_t}, \quad i = 1, \dots, d,$$

являются мартингалами под риск-нейтральной мерой  $\mathbb{Q}$ .

Общая задача прайсинга европейского дериватива формулируется следующим образом. Пусть  $H$  — неотрицательная  $\mathcal{F}_T$ -измеримая случайная величина, представляющая совокупную выплату по контракту в момент времени  $T$ . Тогда справедливая цена в момент времени  $t$  определяется как

$$V_t = B_t \mathbb{E}_{\mathbb{Q}} \left[ \frac{H}{B_T} \middle| \mathcal{F}_t \right], \quad t \in [0, T],$$

а в начальный момент времени

$$V_0 = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}} \left[ e^{-\int_0^T r_u du} H \right].$$

Перейдём теперь к американским опционам. Американский опцион допускает исполнение в произвольный момент времени  $\tau$  на отрезке  $[0, T]$ . Момент исполнения должен быть временем остановки относительно фильтрации  $\{\mathcal{F}_t\}$ , то есть случайной величиной  $\tau : \Omega \rightarrow [0, T]$ , для которой множество  $\{\tau \leq t\}$  принадлежит  $\mathcal{F}_t$  для каждого  $t \in [0, T]$ . Обозначим через  $\mathcal{T}$  множество всех таких моментов остановок.

Выплата по американскому опциону при исполнении в момент  $\tau$  определяется функцией  $h : [0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ :

$$H_\tau = h(\tau, S_\tau).$$

Классическими примерами являются опционы на один рискованный актив ( $d = 1$ ):

- американский колл с ценой исполнения (страйком)  $K > 0$ :

$$h(t, S_t) = (S_t - K)^+;$$

- американский пут с ценой исполнения (страйком)  $K > 0$ :

$$h(t, S_t) = (K - S_t)^+.$$

Более экзотические примеры включают, например, опционы на несколько базовых активов, когда выплата в момент исполнения зависит от вектора цен  $(S_\tau^1, \dots, S_\tau^d)$  в этот момент, и деривативы, выплаты которых зависят не только от значения цены в момент исполнения, но и от предшествующей траектории цены базового актива. Однако в основе формальной постановки остаётся та же схема: для каждого допустимого момента исполнения  $\tau \in \mathcal{T}$  задаётся случайная величина  $H_\tau = h(\tau, S_\tau)$ , интерпретируемая как выплата при исполнении в момент  $\tau$ .

Формальная постановка задачи прайсинга американского опциона в момент времени 0 имеет вид

$$V_0 = \sup_{\tau \in \mathcal{T}} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}} \left[ e^{-\int_0^{\tau} r_u du} h(\tau, S_{\tau}) \right],$$

где супремум берётся по всем моментам остановки  $\tau$ , допускаемым условиями контракта. Таким образом, задача прайсинга американского опциона сводится к задаче оптимальной остановки стохастического процесса  $(S_t)_{t \in [0, T]}$  на фильтрованном вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{Q})$ .

## 2 Least-Squares Monte Carlo [1]

TODO

## 3 Методы Reinforcement Learning

### 3.1 Least-Squares Policy Iteration [2]

TODO

### 3.2 Other RL methods

TODO

## 4 Upper Bound (via dual problem)

TODO

## 5 RL vs LSMC

### 5.1 Mathematical intuition

TODO

### 5.2 Convergence testing

TODO

## A Special case: Loan Pricing (with early prepayment option)

TODO

## B Improving convergence

### B.0.1 Moment Matching

TODO

### B.0.2 Negative Sampling

TODO

### B.0.3 Quasi-Random (Sobol sequences)

TODO

## C Code structure

TODO

## Список литературы

- [1] Eduardo S. Schwartz Francis A. Longstaff. “Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”. B: The Review of Financial Studies 14.1 (2001), c. 113—147.
- [2] Yuxi Li, Csaba Szepesvari, Dale Schuurmans. “Learning Exercise Policies for American Options”. B: Proceedings of the Twelfth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. Под ред. David van Dyk, Max Welling. T. 5. Proceedings of Machine Learning Research. Hilton Clearwater Beach Resort, Clearwater Beach, Florida USA: PMLR, 16–18 Apr 2009, c. 352—359. URL: <https://proceedings.mlr.press/v5/li09d.html>.